

3620. 恢复网络路径

难度: Hard

给你一个包含 n 个节点（编号从 0 到 $n - 1$ ）的有向无环图。图由长度为 m 的二维数组 `edges` 表示，其中 `edges[i] = [ui, vi, costi]` 表示从节点 u_i 到节点 v_i 的单向通信，恢复成本为 $cost_i$ 。

一些节点可能处于离线状态。给定一个布尔数组 `online`，其中 `online[i] = true` 表示节点 i 在线。节点 0 和 $n - 1$ 始终在线。

从 0 到 $n - 1$ 的路径如果满足以下条件，那么它是 **有效** 的：

- 路径上的所有中间节点都在线。
- 路径上所有边的总恢复成本不超过 k 。

对于每条有效路径，其 **分数** 定义为该路径上的最小边成本。

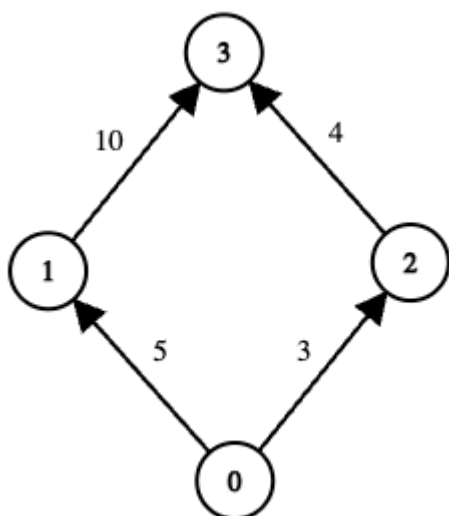
返回所有有效路径中的 **最大** 路径分数（即最大 **最小** 边成本）。如果没有有效路径，则返回 -1。

示例 1:

输入: `edges = [[0,1,5],[1,3,10],[0,2,3],[2,3,4]]`, `online = [true,true,true,true]`, $k = 10$

输出: 3

解释:



- 图中有两条从节点 0 到节点 3 的可能路线：

1. 路径 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3$

- 总成本 = $5 + 10 = 15$ ，超过了 k ($15 > 10$)，因此此路径无效。

2. 路径 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 3$

- 总成本 = $3 + 4 = 7 \leq k$ ，因此此路径有效。
- 此路径上的最小边成本为 $\min(3, 4) = 3$ 。

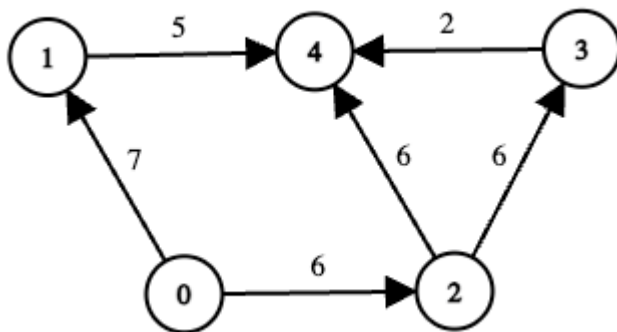
- 没有其他有效路径。因此，所有有效路径分数中的最大值为 3。

示例 2:

输入: `edges = [[0,1,7],[1,4,5],[0,2,6],[2,3,6],[3,4,2],[2,4,6]]`, `online = [true,true,true,false,true]`, $k = 12$

输出: 6

解释:



- 节点 3 离线，因此任何通过 3 的路径都是无效的。
- 考虑从 0 到 4 的其余路线：

1. 路径 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 4$

- 总成本 = $7 + 5 = 12 \leq k$ ，因此此路径有效。
- 此路径上的最小边成本为 $\min(7, 5) = 5$ 。

2. 路径 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

- 节点 3 离线，因此无论成本多少，此路径无效。

3. 路径 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4$

- 总成本 = $6 + 6 = 12 \leq k$ ，因此此路径有效。
- 此路径上的最小边成本为 $\min(6, 6) = 6$ 。
- 在两条有效路径中，它们的分数分别为 5 和 6。因此，答案是 6。

提示:

- $n == \text{online.length}$
- $2 \leq n \leq 5 * 10^4$
- $0 \leq m == \text{edges.length} \leq \min(10^5, n * (n - 1) / 2)$
- $\text{edges}[i] = [u_i, v_i, \text{cost}_i]$
- $0 \leq u_i, v_i < n$
- $u_i \neq v_i$
- $0 \leq \text{cost}_i \leq 10^9$
- $0 \leq k \leq 5 * 10^{13}$
- $\text{online}[i]$ 是 true 或 false，且 $\text{online}[0]$ 和 $\text{online}[n - 1]$ 均为 true。
- 给定的图是一个有向无环图。